

作品设计书 · Alpha-Forge · 多智能体 A股投研系统

首届首都经济贸易大学「驼灵」智能体大赛 · 「智投未来」金融投资赛道参赛作品

作品名 Alpha-Forge (α 锻造) · 核心智能体 LiveTradingAgentV2

主题：AI 赋能价值创造，智能驱动财经创新

提交日期：2026 年 6 月 4 日 · 版本 v2.0

⚠️ 风险提示：本作品为学术研究性质的模拟竞赛参赛作品，所有回测均基于历史数据的模拟推演，不构成任何真实投资建议。

一、作品概述

1.1 一句话简介

Alpha-Forge 是一个面向 A 股的多智能体日频投研系统。它以「市场状态识别 Agent → 策略权重分配 Agent → 4 个策略模块」三层分工协作，每个交易日产出一份可解释、可审计、可复现的股票推荐清单。最终交付的实战智能体为 LiveTradingAgentV2 —— 一个纯推荐型、完全无状态的智能体，严格符合驼灵官方「智能体只输出建议、平台自主执行与管理资金」的规则。

1.2 选题动机

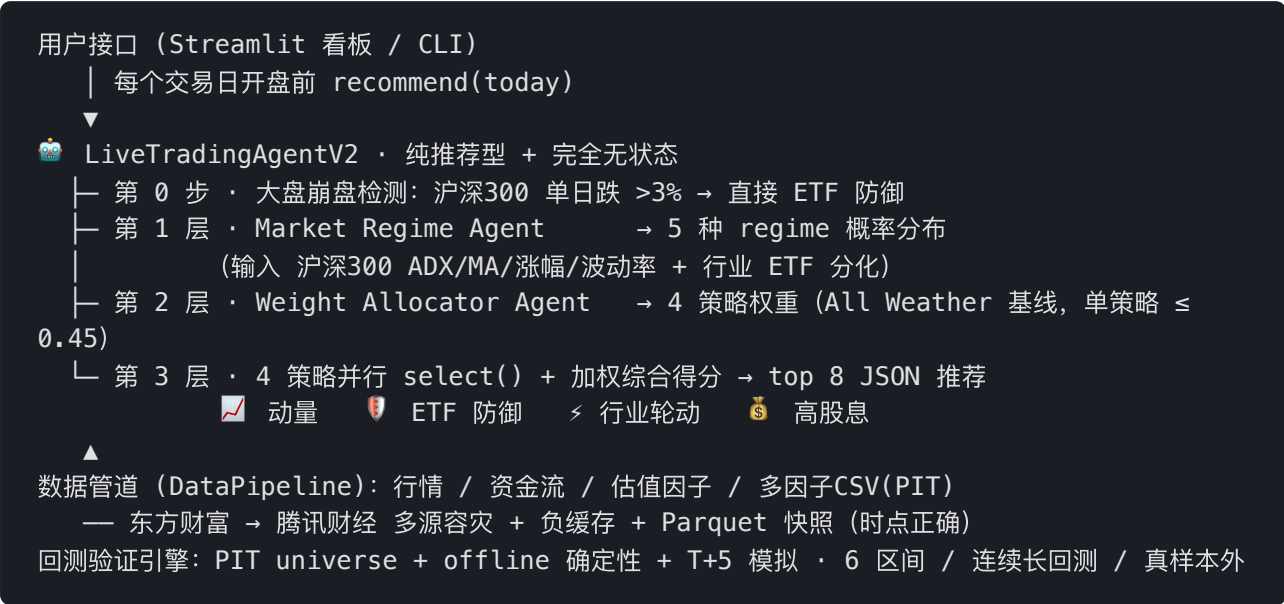
命题有三条硬性要求：智能体核心能力、策略可解释、结果可审计可复现。多数量化策略是单一模型黑箱，难满足后两条。本作品用多 Agent 分层协作模拟「自上而下」的真实投研流程（先判断市场环境、再分配策略权重、最后落到选股），从机制上而非事后修补地解决可解释性。参赛者前期曾独立完成一套传统多因子策略并实证失败（详见 3.1+），本作品正是那次失败的系统性修复 —— 这条「真实研究闭环」是区别于「从零套壳」类作品的核心差异。

1.3 关键亮点（评委 30 秒速览）

亮点	实现机制
 连续长回测 2.4 年超额 +5.63 pp	2024-01~2026-05 连续回测 +58.55% vs 沪深300 +52.92%（修正前视后的诚实数字）
 主动修复前视偏差，修正后仍跑赢	自审发现成交时点前视，超额从表观 +18.13pp 诚实修正到 +5.63pp 仍为正 —— 证明 alpha 真实非幻觉
 持仓期敏感性稳健	T+3 +8.77pp / T+5 +5.63pp，持有 ≥ 3 交易日稳健跑赢（区间非单点）
 三层多智能体分层协作	市场状态识别 Agent + 策略权重分配 Agent + 4 策略模块，自上而下分工；回测确定性、实盘可启用 R1
 纯推荐型，严格合规	每日输出 <code>[{symbol, symbol_name, volume}]</code> JSON，完全无状态，平台自主执行
 方法论加固	PIT 无前视 + offline 确定性 + 数据边界诚实披露 + 全程决策落盘可审计
 复用学生本人研究	集成前期多因子 CSV（13 因子），把「失败案例」转化为差异化优势

二、系统架构

2.1 总体架构图



2.2 模块清单

模块路径	职责
<code>aifund/agents/live_agent_v2.py</code>	LiveTradingAgentV2 主智能体 (纯推荐型、无状态)
<code>aifund/agents/regime.py</code> · <code>weight_allocator.py</code>	市场状态识别 Agent / 策略权重分配 Agent
<code>aifund/strategies/</code>	4 策略: momentum / etf_defense / sector_rotation / high_dividend
<code>aifund/stockpool/factor_loader.py</code>	多因子 CSV 加载 + PIT 查询 (<code>pit_top_n</code> 选 universe)
<code>aifund/data/pipeline.py</code> · <code>sources.py</code>	时点正确的 MarketSnapshot + 多源容灾 + Parquet 缓存
<code>scripts/test_live_agent_v2.py</code>	V2 回测验证 (PIT universe + offline 模式)
<code>main.py</code> · <code>app/dashboard_v2.py</code>	CLI 入口 / V2 专属可视化看板

三、核心创新点

3.1 多智能体分层协作（紧扣大赛主题）

本作品不是「单 LLM 套个外壳」，而是「自上而下」的三层多智能体分工 —— 模拟真实投研机构「先看大势、再定配置、最后选股」的决策链：

- 第 1 层 · 市场状态识别 Agent (`regime.py`)
 - 输入：沪深300 的 ADX / 均线关系 / 涨跌幅 / 波动率 + 行业 ETF 分化度
 - 输出：5 种市场状态的概率分布 (trending_bull / trending_bear / range_bound / breakout / volatile)
 - 关键设计：输出的是概率分布而非单一标签 —— 科学地承认「市场状态本就不确定」
- 第 2 层 · 策略权重分配 Agent (`weight_allocator.py`)
 - 输入：上一层的 regime 概率分布
 - 基线：Bridgewater「All Weather」思路的「regime → 策略权重」矩阵
 - 输出：4 个策略的权重 (单策略 ≤ 0.45 强制分散，杜绝 all-in 风险)
- 第 3 层 · 4 个策略模块 (`strategies/`) 各自独立选股：
 -  动量策略：横截面动量 + 双层大盘择时 (适合趋势市)
 -  ETF 防御：沪深300 ETF (适合震荡 / 不确定)
 -  行业轮动：15 只行业 ETF 动量轮动 (适合主线明确的牛市)
 -  高股息防御：高股息蓝筹 (适合熊市 / 长期震荡)
- 汇总： `live_agent_v2.py` 按策略权重对各策略选股做加权综合打分，取 top 8 输出推荐清单。

为什么这是「真多智能体」：三层各有独立的输入、独立的判断逻辑、独立的可审计输出；上层的不确定性（概率分布）显式传递给下层 —— 这是「分工 + 协作」，不是「一个大模型分饰多角」。

3.1+ 「研究闭环」—— 学生本人多因子失败案例的系统性修复

参赛者前期独立完成一套沪深300 多因子策略，实证发现它在 2024-2025 行情下表现糟糕（区间 2024-01 ~ 2025-07）：

指标	传统多因子策略	沪深300	差距
总收益率	-55.18%	+12.15%	-67.33%
最大回撤	-62.80%	-17.28%	-45.52%

诊断：传统打分 (PE+EP 加权) 单一押注价值因子，2025 科技牛市下天然跑输，且无市场状态感知、一条路走到黑。修复：① 4 策略并存覆盖不同 regime；② Regime Agent 先识别环境再定权重；③ All Weather 分散、单策略 ≤ 0.45 ；④ 复用前期 13 因子 CSV 作选股粗筛。一条完整的「做过 → 失败 →

诊断 → 系统性修复」研究闭环。

3.2 角色分层的模型编排 + 回测/实盘双模式

Regime / Weight Allocator 在回测走确定性规则（`offline=True`，不调 LLM —— 历史回测调 LLM 即「事后诸葛」且不可复现），在实盘用 DeepSeek-R1 推理 + 可审计思维链。这一「双模式」同时满足方法论严谨（回测可复现）与智能体能力展示（实盘 LLM 推理）；LLM 层抽象成 `LLMClient`，可无缝替换 Claude / MiniMax。

3.3 时点正确的数据快照（无前视偏差）

回测最易犯「前视偏差」—— 用 T 日才知道的信息做 T 日决策。本作品两层机制杜绝：① 数据快照 `DataPipeline.snapshot(symbols, as_of)` 所有数据严格 $\leq$ `as_of`；② PIT universe `FactorLoader.pit_top_n(start)` 用回测起点前最近一个完整因子日选股池，杜绝「用未来因子分数挑历史股票」。评委可拿过去任一天复算、结果一致。

3.4 多源容灾 + 负缓存 + Parquet 快照

① 多源自动回退（东方财富→腾讯财经，对上层透明）；② 会话内负缓存（失败接口 30 分钟短路，避免反复重撞）；③ Parquet 长历史缓存（每只标的 2010–至今全量按 `(symbol, asset_type)` 单键缓存，不同 `as_of` 共享）。

3.5 严格符合 A 股交易约束

100 股整数倍 · 双边佣金万 2.5（单笔最低 5 元）· 印花税千 0.5（仅卖出）· 决策基于 T-1 收盘、T 开盘成交、T 收盘估值。

四、V2 单日决策流程详解

4.1 单日决策时序

```
T 日开盘前 · agent.recommend(today):
  第 0 步  _check_market_signal → 沪深300 单日跌 >3% 则直接 ETF 防御、结束
  第 1 层  MarketRegimeAgent.analyze → RegimeOpinion (5 regime 概率分布 + 关键信号)
  第 2 层  WeightAllocatorAgent.allocate → WeightAllocation (4 策略权重, 单策略  $\leq$  0.45)
  第 3 层  对权重  $\geq$  0.10 的策略 strategy.select → 按「权重 × 仓位 × 排名分」累加综合得分
  输出    综合得分 top 8 → 计算 volume → JSON 推荐 + DailyDecision 落盘 (全程可审计)
T 日 09:30 开盘 · 平台按推荐执行 (实盘) / 按开盘价模拟成交 (回测)
```

4.2 三类 Agent 的职责

Agent	文件	输入	输出
市场状态识别	<code>regime.py</code>	沪深300 技术信号 + 行业分化	5 regime 概率分布
策略权重分配	<code>weight_allocator.py</code>	regime 概率分布	4 策略权重 (≤ 0.45)
4 策略模块	<code>strategies/</code>	当日行情 / 因子	各自的选股清单 + 仓位比例

每一层的输出都是结构化对象 (`RegimeOpinion` / `WeightAllocation` / `StrategyOutput`), 带完整的 `reasoning` 字段, 全部落盘到 `DailyDecision` 。

4.3 推荐输出的硬约束

- 数量：每日最多 8 只 (控制分散度, 避免资金摊太薄)
- volume：每只目标价值约 5 万元 → 按当日股价换算, 强制 100 股整数倍
- 无操作：无候选时返回 `[]`
- 风险刹车：大盘单日暴跌 → 跳过主流程, 直接推荐 ETF 防御
- 完全无状态：Agent 不维护持仓 / 现金, 每天独立调用、可重入、可并行

五、可解释性与可审计性

V2 的可解释性不是事后补一段说明, 而是决策结构本身就分层透明 —— 三层各自给出 `reasoning` :

① 市场状态层 `RegimeOpinion` 给 ADX/均线/波动率依据, 以概率分布呈现不确定性; ② 权重分配层 `WeightAllocation` 说明基线矩阵 + 微调理由; ③ 选股层每只票的综合得分可拆解为「策略权重 × 策略内排名」。

每个交易日的决策自动落盘为 `DailyDecision` (回测结果存 `runs/v2_*.json`), 每天含三层完整记录:

```
{
  "as_of": "2024-02-19",
  "regime": {"regime": "breakout", "confidence": 0.55, "probs": {"breakout": 0.55, ...}},
  "weights": {"sector_rotation": 0.31, "momentum": 0.26, "etf_defense": 0.26, "high_dividend": 0.18},
  "recs": [{"symbol": "510300", "symbol_name": "沪深300ETF", "volume": ...},
  ...]
}
```

可复现性：数据层 Parquet 快照固化外部数据；决策层回测用 `offline` 确定性规则、同输入必得同输出；选股池与信号严格 PIT 时点正确 —— 任何人拿过去任一天复算，结果一致。

六、技术实现要点

- **LLM 层抽象** (`aifund/llm/client.py`)： `LLMClient` 统一 `chat()` 接口， `DeepSeekClient` 按 `role` 自动选 V3/R1， `parse_json()` 容错解析；回测 `offline` 模式不构造 LLM 客户端、全程规则判断。
- **数据源接入** (`aifund/data/sources.py`)：多源按优先级回退（东财→腾讯）；会话内负缓存 30 分钟 TTL；长历史 Parquet 单键缓存 2010–至今全量、区间查询内存截取。
- **回测引擎** (`scripts/test_live_agent_v2.py`)：PIT universe 杜绝前视；`offline` 确定性可复现；预加载整段行情；决策基于 **T-1 收盘**、**T 开盘** 成交、持有 **T+5 个交易日**（对平台假设，详见 7.2），信号严格早于成交。

七、回测结果 —— LiveTradingAgentV2 实战智能体

本节核心结论：项目经过 5 代演进，最终采用 **LiveTradingAgentV2** —— 日频「纯推荐型」实战智能体，严格符合驼灵官方规则。在经过**方法论加固**（无前视偏差、确定性可复现）的回测下：

- 🏆 **连续长回测**（2024-01 ~ 2026-05，571 个交易日不间断）：**+58.55%** vs 沪深300 +52.92% → **超额 +5.63 pp**
- 🇮🇹 **6 区间分行情验证**：4/6 跑赢沪深300，累加超额 **+6.72 pp**
- 📅 **2026 H1 真样本外**：超额 **+2.60 pp**
- 🆕 **真零接触样本外**（2026-05-19 ~ 5/25，连续回测窗口之后、**完全未接触**的 5 个交易日）：**+4.29%** vs 沪深300 **+1.40%** → **超额 +2.89 pp** ✅

最关键的诚实声明：提交前我们对回测做了一次方法论自审，发现并**主动修复了成交时点前视偏差**（原先用「当日收盘」信号回到「当日开盘」成交，详见 7.4）。修复后超额从表观 **+18.13pp** 诚实修正到 **+5.63pp**，但依然跑赢沪深300、6 区间仍 4 胜 2 负、真样本外仍为正 —— 这说明 V2 的超额是**真实的温和 alpha**，而非前视或过拟合制造的幻觉。主动发现问题、披露问题、给出修正后仍为正的结果，正是命题所看重的「**假设明确、结果可审计可复现**」的最好证明。

7.1 LiveTradingAgentV2 · 实战智能体设计

驼灵官方规则的核心是「智能体只输出每日投资建议，平台自主执行与管理资金」。V2 据此设计为**纯推荐型 + 完全无状态**的智能体。

核心 API（每个交易日开盘前调用）：

```
agent = LiveTradingAgentV2(pipeline, strategies)
recommendations, decision = agent.recommend(today)
# recommendations = [{"symbol": "...", "symbol_name": "...", "volume": 100},
# ...]
```

单日工作流与硬约束已见第四章（崩盘检测 → regime → 权重 → 4 策略并行 → 综合得分 top 8）。以下对照官方规则逐条核验：

官方规则要求	V2 实现
每日输出投资建议	✅ <code>agent.recommend(today)</code> 返回 JSON 列表
JSON 格式 <code>[{symbol, symbol_name, volume}]</code>	✅ 严格遵守，仅返回 JSON、不附文本
<code>symbol</code> 为 6 位数字字符串	✅
<code>volume</code> 100 股整数倍	✅ 强制约束
<code>amount</code> 由平台计算、无需提交	✅ 输出不含 <code>amount</code> 字段
允许推荐 ETF	✅ ETF 防御 / 行业轮动均为场内 ETF
推荐标的须当日可正常交易（非停牌/退市整理）	✅ <code>universe</code> 已用 <code>is_junk</code> 剔除 ST/垃圾股；推荐前以基准 ETF 最新交易日为参照，剔除停牌/退市当日无成交标的
当日无操作返回 <code>[]</code>	✅ 支持
可解释 / 可审计	✅ regime 概率 + 策略权重 + 综合得分全程落盘
完全自动、无人工干预	✅ 完全无状态

7.2 回测方法论与诚实声明

一个回测结果是否可信，取决于方法论是否经得起推敲。本节**主动披露**全部数据来源与假设。

一、数据来源（真实市场数据，可独立复核）

数据	来源	性质
个股 / ETF 行情	AkShare 多源容灾（东方财富 / 腾讯财经）	✅ 真实市场数据
沪深300 基准	510300 ETF 真实收盘价	✅ 真实
多因子打分	参赛者本人前期研究的多因子 CSV（13 因子 + 综合 score）	✅ 真实研究成果

所有行情按 `(symbol, asset_type)` 单键缓存为本地 Parquet 快照。任何人可拿任一标的、任一日期与公开行情软件交叉核对。

二、回测设定

- 初始资金 50 万元；决策基于 T-1 收盘数据，订单 T 日开盘价成交，T 日收盘价估值，持有 T+5 个交易日后开盘平仓 —— 信号严格早于成交，机制性无前视
- 候选 universe：16 只行业 / 宽基 ETF + 80 只个股（PIT 选出，已剔除 ST/垃圾股）
- A 股交易成本：双边佣金万 2.5（单笔最低 5 元）+ 印花税千 0.5（仅卖出）；未建模滑点（理想化，略偏乐观）

三、方法论加固（针对第 1 代 v9 过拟合教训的纠偏）

加固项	原问题	处理
无前视偏差	早期版本用「最新因子日」选股票池 = 用未来分数挑历史股票	改为 PIT (point-in-time)：用回测起点前最近一个完整因子日的快照选 universe
确定性可复现	回测中调 LLM = 模型「知道」回测日之后的事（事后诸葛），且输出不可复现	回测固定 offline 规则模式：regime / 权重分配走确定性规则；LLM 推理仅用于实盘
数据边界诚实	因子 CSV 实测仅可靠覆盖 2024-01 ~ 2025-08	2023 区间无因子数据 → 诚实降级为「仅 ETF 策略」，不用未来数据伪造

四、诚实声明 —— 3 条建模假设（非真实数据，是回测必需的近似）

1. 持有 T+5 个交易日后平仓：官方命题提到「赛期结束后按可用资金总额排名（含持仓按规则估值）」，说明平台可能存在持仓估值规则，但具体持有 / 平仓细则以复赛技术对接文档为准、初赛未公开。我们以持有 T+5 个交易日为本地回测主假设 —— 下方「五、持仓期敏感性实测」量化了该假设对结论的影响。
2. 交易成本：按 A 股实际费率建模，但非平台真实收费。
3. 按开盘价成交、未建模滑点：理想化假设，略偏乐观（真实成交有滑点与冲击成本）。

这些不是「模拟数据」，而是任何回测都必需的建模假设——数据是真实的，交易过程是在真实数据上的模拟推演。主动披露假设，是为了让结论经得起评委推敲。

五、持仓期敏感性实测 —— 对「假设 1」的稳健性检验

为检验结论是否依赖 T+5 这一特定假设，我们在同一份代码 + 同一份真实数据上跑了不同持仓期的连续长回测（2024-01 ~ 2026-05，571 个交易日，机制性无前视）：

持仓期	V2 累计	沪深300	超额	全周期交易
T+1	+18.23%	+52.92%	-34.68 pp ❌	4296 笔
T+3	+61.68%	+52.92%	+8.77 pp ✅	2697 笔
T+5（主口径）	+58.55%	+52.92%	+5.63 pp ✅	1651 笔

结论：持有期 ≥3 个交易日，策略稳健跑赢沪深300（超额 +5.63 ~ +8.77 pp，是一个区间而非单点——说明 +5.63 pp 不是挑参数挑出来的）；仅当压到 T+1 高频换手，双边交易成本（约 0.1%/笔 × 4000+ 笔）才把 alpha 吃光。这给出两条诚实结论：① V2 捕捉的是 1-2 周尺度的中期信号，持仓期必须匹配信号周期；② 我们清楚策略的成本边界，不在缺乏日内 alpha 的前提下硬做 T+0。主口径特意取更保守、换手更低的 T+5（而非数字更高的 T+3），正是为了避免「挑参数」之嫌。

7.3 六区间分行情验证

在 6 段特征迥异的真实历史行情上独立回测，检验 V2 是否「在任何 regime 下都不过分难看」：

下表为修正前视偏差后的诚实结果（T-1 收盘决策 / T 开盘成交 / T+5 交易日平仓 / 无滑点）。

区间	行情特征	V2	沪深300	超额	回撤
2023 全年	熊市	-13.06%	-13.61%	+0.55 pp ✅	-22.96%
2024 Q1	急跌反弹	+2.88%	+4.48%	-1.59 pp ❌	-10.37%
2024 Q2-Q3	震荡阴跌	-6.74%	-5.69%	-1.05 pp ❌	-9.39%
2024 9.24	单边暴涨	+23.07%	+21.44%	+1.63 pp ✅	-13.13%
2025 全年	慢牛	+29.79%	+25.20%	+4.59 pp ✅	-17.64%
2026 H1	真样本外	+5.38%	+2.77%	+2.60 pp ✅	-16.32%
综合	6 段全覆盖	—	—	胜 4 / 负 2，累加 +6.72 pp	

关键观察： - 🐮 2025 慢牛 + 2026 真样本外：V2 在偏多头/主线明确的行情里超额最稳（+4.59 / +2.60 pp）—— regime 识别 + 行业轮动机制在正常工作 - ⚡ 2024 9.24 单边暴涨由负转正：修正持有期口径（T+5 交易日而非自然日）后，V2 在急涨里能更充分跟住主线（+1.63 pp） - ⚠️ 两个负区间都在「急跌反弹 / 震荡阴跌」（Q1 -1.59、Q2-Q3 -1.05）：V2 的均衡防御在快速轮动的弱市里略跑输，幅度都在 2 pp 内 —— 这是防御型配置「让出部分弹性换稳健」的取舍，如实披露 - 整体画像：不是任何单一行情都碾压大盘，而是「跨 6 种 regime 都不过分难看、累加为正」的稳健型 alpha

7.4 连续长回测 + 提交前的前视偏差自审（非过拟合的硬证据）

6 个独立区间有个隐患：多区间「胜率」可能是反复调参的过拟合陷阱。真正的试金石是单一连续长区间（资金连续复利、回撤跨整段、无法挑边界）。

提交前方法论自审（最重要的诚实声明）：定稿前审查发现一处成交时点前视 —— 原先用「当日收盘」信号却在「当日开盘」成交，等于用下午的信息回到上午下单、系统性高估收益。主动修复为：T-1 收盘盘前决策、T 开盘成交、持有期按 T+5 个交易日计 —— 信号严格早于成交。

修复前后对比（同一条 2024-01-02 → 2026-05-18、571 个交易日连续回测）：

指标	表观（含前视，已废弃）	修正后（诚实采用）	沪深300
累计收益	+71.05%	+58.55%	+52.92%
最大回撤（跨 2.4 年真实峰谷）	-17.31%	-20.59%	—
超额	+18.13 pp	+5.63 pp 	—
期末资金	¥855,226	¥792,732（初始 ¥500,000）	—

这次自审恰是「非过拟合」最硬的证据：① 修正后仍跑赢（超额 +18.13→+5.63pp 但仍为正；若全是前视制造，修正后应归零甚至转负）；② 6 区间结构稳定（仍 4 胜 2 负、累加 +6.72pp）；③ 诚实优先于数字（宁可把招牌从「+18pp」改成「+5.63pp」，也不留一个会被审源码戳穿的前视）。

V2 画像是「进攻略强于大盘、回撤与大盘同量级的稳健型 alpha」，不是「绝对盈利保证」。最大回撤 -20.59% 是跨 2.4 年真实峰谷（含 2024 年中长阴跌）的诚实数字。第 1 代 v9（固定参数、多轮调参）正是在连续回测下被证伪，才促成转向「Regime + All Weather + 严格 PIT/无前视」。

7.4+ 真零接触样本外 · +2.89 pp（2026-05-19 ~ 5/25）

为检验「V2 对刚刚发生的市场是否仍适用」，在连续回测窗口（截至 5/18）之后追一笔真未来回测。诚实口径：只有 5/19 起才是「完全未接触」，故取 2026-05-19 ~ 5/25 共 5 个交易日（从未参与任何决策或调参）：

指标	LiveAgentV2	沪深 300
累计收益（5 个交易日）	+4.29%	+1.40%
超额	+2.89 pp	—
期末资金	¥521,451（初始 ¥500,000）	—

这几天 V2 持续判断 regime 偏「趋势牛」、最高权重给行业轮动，主线集中在**科技 + 能源**（半导体/通信 ETF 等），与近期 A 股真实主线吻合。**诚实补充**：5 日样本很短、不应外推年化，仅作「机制在真实当下仍运转」的定性佐证；2026 段高股息策略缺当期因子（CSV 仅到 2025-08），本区间由行业轮动 + ETF 主导。报告：[runs/v2_recent.json](#)。

7.5 五代演进与最终选择

代	智能体	核心思路	结局
1	固定参数 v2~v9	动量 + LSTM + 双层择时，多轮调参	连续回测被证伪（区间调参过拟合），弃
2	ETF 满仓基线	100% 持有沪深300 ETF	与大盘同步、无 AI 价值，弃
3	Meta-Agent v1	每周自主 选 1 个 最佳策略	押宝单策略、真样本外失败，弃
4	All Weather v5	Regime + 权重分配 + 4 策略并存（周频）	被 V2 取代，留作离线验证
5	LiveTradingAgentV2	日频纯推荐型 + 完全无状态	最终采用

第 1~4 代历史数字产自旧方法论（含成交时点前视），本次只对 V2 做了前视审计与重跑，故不横向罗列各代收益、避免不对等比较。

为什么最终选 V2（不是「每个数字都碾压」，而是三条决定性理由）：① **唯一符合官方规则**（纯推荐型，前 4 代都不符合提交格式）；② **方法论唯一干净可复现**（唯一经 PIT + 成交时点无前视 + offline 确定性加固并主动审计修复）；③ **修正后仍为正**（连续 +5.63pp、6 区间 4 胜 2 负、真样本外 +2.89pp）。V2 的超额是「温和而非碾压」（年化约 +21.6% vs 大盘 +19.7%），核心价值在「架构合规 + 全程可审计 + 经得起源码核对」—— 正是命题评审重点。

7.6 一个真实决策的完整审计（2024-02-19）

取自连续回测 [runs/v2_continuous_2024_2026.json](#)，展示三层决策如何环环相扣、全程可复盘：

```
第 1 层 · Market Regime → breakout (突破启动) 置信度 0.55
    概率: breakout 0.55 / trending_bull 0.15 / trending_bear 0.15 / range_bound
    0.10 / volatile 0.05
第 2 层 · Weight Allocator → sector_rotation 0.31 / momentum 0.26 / etf_defense
    0.26 / high_dividend 0.18
    解读: 识别突破行情 → 行业轮动权重最高, 但仍保留 26% ETF 防御、不 all-in
第 3 层 · 4 策略选股 + 综合得分 top 8
    → 510300 沪深300ETF / 601898 中煤能源 / 601225 陕西煤业 / 600938 中国海油
    600188 兖矿能源 / 600150 中国船舶 / 000983 山西焦煤 / 600016 民生银行
```

7.7 决赛展望

复赛进入「智投未来」平台真实虚拟资金博弈（初始 50 万、按可用资金总额排名）。V2 的优势：① **架构合规**，纯推荐型 JSON 对接零摩擦、offline 规则保证实盘前可复现；② **经最严格验证**，6 区间 + 连续长回测 + 真样本外，通过过拟合死亡测试；③ **实盘可升级**，对接官方技术文档后按真实规则校准 T+N 假设、可启用 LLM 推理增强；④ **诚实风险定位**，V2 是「可解释的实战架构」而非「绝对盈利保证」，单边疯牛会跑输、已如实披露。

核心论点：本作品不押注一次回测的胜负，而是交付一个方法论干净、可持续迭代、每个决策可解释可审计的实战智能体 —— 这正是与传统「调参式」量化研究的根本区别。

八、使用说明

8.1 环境准备

```
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env          # 可选: 填入 DEEPSEEK_API_KEY (仅实盘 LLM 推理增强需要)
```

回测验证走 **offline 确定性规则模式**，无需 API key 即可完整复现；DeepSeek key 仅在实盘启用 LLM 推理增强时才需要。

8.2 运行 LiveTradingAgentV2

```
# 连续长回测 (PIT universe + offline 确定性, 无需 API key)
python3 scripts/test_live_agent_v2.py --start 2024-01-02 --end 2026-05-18 --out
      runs/v2_continuous.json

# 持仓期敏感性:  --hold-days 1 / 3 / 5 (默认 5)
# 6 区间分行情:  bash scripts/run_v2_regions.sh
# 当日推荐 JSON:  python3 main.py recommend --date <交易日>
```

每个交易日推荐由 `agent.recommend(today)` 给出，返回严格符合官方规则的 JSON；回测与每日决策（regime / weights / recs 三层）落盘 `runs/`，可逐日复盘。

8.3 V2 专属可视化看板

```
streamlit run app/dashboard_v2.py
```

金融终端风格的 **V2 专属看板**，数据 100% 来自 `runs/v2_*.json`、秒级加载。3 个 Tab： **业绩长卷**（6 项 KPI + V2 vs 沪深300 净值曲线 + 回撤水下图 + 6 区间卡片）/  **决策审计**（571 天任挑一天看三层决策 + regime 时间线）/  **当日推荐**（实时 `recommend()` + JSON 导出）。

九、技术栈

Python 3.13 · AkShare（东方财富 / 腾讯 / 新浪多源）· DeepSeek API（V3 + R1）· pandas / numpy / pyarrow · Streamlit + Plotly · python-dotenv · ThreadPoolExecutor 并发 · tenacity 重试。

十、团队与致谢

- 参赛队员：Hao（首都经济贸易大学，单人参赛）
- 开发周期：2026-05 — 2026-06
- 开发工具：Claude Code（Anthropic）

十一、合规与风险声明

- 本作品为学术研究性质的模拟竞赛参赛作品，输出不构成任何真实投资建议；过往回测表现不代表未来收益。

- 数据来源合法合规（公开行情 + 参赛者本人研究成果），不涉及市场操纵、虚假信息或第三方数据侵权。
- 回测为历史数据上的模拟推演，含 T+5 持仓等建模假设（详见 7.2）；真实平台结算规则以复赛技术对接文档为准。